

1과목 : 연소공학

- 순수한 CH_4 를 건조공기로 연소시키고 난 기체 화합물을 응축기로 보내 수증기를 제거한 다음, 나머지 기체를 Orsat법으로 분석한 결과, 부피비로 CO_2 가 8.21%, CO 가 5.02%, N_2 가 85.86%이었다. CH_4 1kgmol당 몇 kgmol의 건조공기가 필요한가?
 ① 7.3 ② 8.5
 ③ 10.3 ④ 11.9
- 분자식 C_mH_n 인 탄화수소가스 1 Nm^3 를 완전연소시키는데 필요한 이론공기량(Nm^3)은? (단, C_mH_n 의 m, n은 상수이다.)
 ① $4.76m+1.19n$ ② $1.19m+4.7n$
 ③ $m+n/4$ ④ $4m+0.5n$
- C 84w%, H 12w%, 수분 4w%이 중량조성을 갖는 액체 연료에서 수분을 완전히 제거한 다음 1시간당 5kg씩을 완전연소시키는 데 필요한 이론공기량은 약 몇 Nm^3/h 인가?
 ① 55.6 ② 65.8
 ③ 73.5 ④ 89.2
- 황(S) 1kg을 이론공기량으로 완전연소시켰을 때 발생하는 연소가스량(Nm^3)은?
 ① 0.70 ② 2.00
 ③ 2.63 ④ 3.33
- 석탄을 완전 연소시키기 위하여 필요한 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 공기를 적당하게 보내 피연물과 잘 접촉시킨다.
 ② 연료를 착화온도 이하로 유지한다.
 ③ 통풍력을 좋게 한다.
 ④ 공기를 예열한다.
- 분젠 버너를 사용할 때 가스의 유출속도를 점차 빠르게 하면 불꽃 모양은 어떻게 되는가?
 ① 불꽃이 엉클어지면서 짧아진다.
 ② 불꽃이 엉클어지면서 길어진다.
 ③ 불꽃의 형태는 변화없고 밝아진다.
 ④ 매연을 발생하면서 연소한다.
- 연료가 완전연소 할 경우 배가스의 분석결과에 따르면 CO_2 가 생긴다. 이때, $(\text{CO}_{2\text{max}})$ 를 옳게 나타낸 식은?

$$\text{① } \frac{21(\text{O}_2)}{(\text{CO}_2) - 21} \quad \text{② } \frac{21(\text{O}_2)}{21 - (\text{O}_2)}$$

$$\text{③ } \frac{21(\text{O}_2)}{21 - (\text{CO}_2)} \quad \text{④ } \frac{21(\text{CO}_2)}{(\text{O}_2) - 21}$$
- 연료 사용설비의 배기가스에 대한 대기오염을 방지하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 집진장치를 설치한다.
 ② 공기비를 높인다.
 ③ 연료유의 불순물을 제거한다.
 ④ 연소장치를 정기적으로 청소한다.

- 일정한 체적의 저장용기에 담겨 있는 기체연료의 재고 관리상 측정해야 할 사항을 가장 적당한 것은?
 ① 부피와 온도 ② 압력과 부피
 ③ 온도와 압력 ④ 압력과 습도
- 미분탄연소의 일반적인 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 사용연료의 범위가 좁다.
 ② 소량의 과잉공기로 단시간에 완전연소가 되므로 연소, 효율이 높다.
 ③ 부하변동에 대한 적응성이 좋다.
 ④ 회(灰), 먼지 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다.
- 어떤 가스를 분석하였더니 보기와 같았다. 이 가스 Nm^3 를 연소시키는 데 필요한 이론산소량은 몇 Nm^3 인가?

수소: 40%, 일산화탄소 10%, 메탄 10%
 이산화탄소: 10%, 질소 25%, 산소 5%

- ① 0.2 ② 0.4
 ③ 0.6 ④ 0.8
- 보일러의 급수 및 발생증기의 엔탈피를 각각 150,670kcal/kg이라고 할 때 20,000kg/h의 증기를 얻려면 공급열은 몇 kcal/h 인가?
 ① 9.6×10^6 ② 10.4×10^6
 ③ 11.7×10^6 ④ 12.2×10^6
- 연료의 황(S)분에 의한 저온부식을 방지하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 과잉공기를 적게 하면서 절탄기부의 배기가스 온도를 올린다.
 ② 과잉공기를 적게 하면서 절탄기부의 배기가스 온도를 낮춘다.
 ③ 과잉공기를 많게 하면서 절탄기부의 배기가스 온도를 올린다.
 ④ 과잉공기를 많게 하면 절탄기부의 배기가스 온도를 낮춘다.
- 기체연료의 일반적인 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 화염온도의 상승이 비교적 용이하다.
 ② 연소장치의 온도 및 온도분포의 조절이 어렵다.
 ③ 다량으로 사용하는 경우 수송 및 저장에 어렵다.
 ④ 연소 후에 유해성분의 잔류가 거의 없다.
- 연소가스 중의 질소산화물 생성을 억제하기 방법으로 틀린 것은?
 ① 2단 연소 ② 고온 연소
 ③ 저공기비 연소 ④ 배가스 재순환 연소
- 액화석유가스의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 가스의 비중은 공기보다 무겁다.
 ② 상온, 상압에서는 액체이다.
 ③ 천연고무를 잘 용해시킨다.
 ④ 물에는 잘 녹지 않는다.
- 액체연료장치 중 회전식 버너의 특징으로 옳은 것은?

- ① 분사각은 20~50° 정도이다.
 ② 유량조절범위는 1:3 정도이다.
 ③ 사용 유압은 0.3~0.5kg/cm² 정도이다.
 ④ 화염이 길어 연소가 불안정하다.
18. 연료비가 크면 나타나는 일반적인 현상이 아닌 것은?
 ① 고정탄소량이 증가한다.
 ② 불꽃은 짧은 단염이 된다.
 ③ 매연의 발생이 적다.
 ④ 착화온도가 낮아진다.
19. 어느 기체 혼합물을 10kPa, 20℃, 0.2m³인 초기상태로부터 0.1m³으로 실린더 내에서 가역단열 압축 할 때 최종 상태의 온도는 약 몇 K인가? (단, 이 혼합가스의 정적비열은 0.7157kJ/kg·K, 기체상수는 0.2695kJ/kg·K이다.)
 ① 381 ② 387
 ③ 397 ④ 400
20. 다음 중 연소속도와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?
 ① 염의 발생속도 ② 착화속도
 ③ 산화속도 ④ 환원속도
- 2과목 : 열역학**
21. 초기조건이 1atm, 60℃인 공기를 정적과정을 통해 가열한 후 정압에서 냉각과정을 통하여 5atm, 60℃로 냉각할 때 이 과정에서 전체 열량의 변화는 약 몇 kcal/kmol인가? (단, Cv=5kcal/kmol·℃, CP=7kcal/kmol·℃이며, 이상기체로 가정한다.)
 ① -964 ② -1964
 ③ -2664 ④ -3664
22. 평형에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 압력이 일정한 것은 기계적인 평형에 속한다.
 ② 감온온도와 압력에 있는 여러 상은 각 성분의 화학포텐셜이 모든 상에서 같게 될 때 평형에 있게 된다.
 ③ 화학반응에의 평형은 화학적 친화력이 같은 것이다.
 ④ 열적평형은 열역학 제1법칙이다.
23. 공기 10Nm³을 1기압의 등압하에서 0℃로부터 80℃로 가열하는 데 필요한 열량은 약 몇 kcal인가? (단, 공기의 정압비열은 0.24kcal/kg·℃이고, 정적비열은 0.17kcal/kg·℃이며, 공기의 분자량은 28.96g/kmol이다.)
 ① 238 ② 248
 ③ 258 ④ 268
24. 용기 속에 절대압력이 8.5kgf/cm², 온도 52℃인 이상 기체가 49kg 들어 있다. 이 기체의 일부가 누출되어 용기 내 절대압력이 4.15kgf/cm², 온도 27℃가 되었다면 밖으로 누출된 기체는 약 몇 kg인가?
 ① 10.4 ② 23.1
 ③ 35.9 ④ 47.6
25. 카르노사이클에서 고열원의 온도 T로부터 열량 Q를 흡수하고, 저열원의 온도 T₀로 열을 방출할 때, 방출열량 Q₀에 대한 표현으로 옳은 것은? (단, η_c는 열효율이다.)

① $\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)Q$ ② $(1 + \eta_c)Q$
 ③ $(1 - \eta_c)Q$ ④ $\left(1 + \frac{T_0}{T}\right)Q$

26. 가역적으로 움직이는 열엔진이 260℃에서 252.0kcal의 열을 흡수하여야 37.8℃로 배출한다. 37.8℃의 열흡수원에서 흡수한 열량은 몇 kcal인가?
 ① 0 ② 52.0
 ③ 105.1 ④ 146.9
27. 말단 확대 노즐 건조포화증기가 단열적으로 흘러가고, 그 사이에 엔탈피가 118kcal/kg만큼 감소한다. 노즐 입구에서의 속도가 무시할 수 있을 정도로 작을 때 노즐 출구에서의 속도는 약 몇 m/s인가?
 ① 996 ② 1,294
 ③ 1,524 ④ 2,123
28. 교축(Throttling)과정은 다음 중 어느 과정이라고 할 수 있는가?
 ① 등온과정 ② 등압과정
 ③ 등엔트로피 과정 ④ 등엔탈피 과정
29. 건조포화증기의 건조도는 얼마인가?
 ① 0 ② 0.5
 ③ 0.7 ④ 1.0
30. 수은의 정상 비등점은 356.9℃이다. 이 온도와 25℃사이에서 작동하는 수은 열기관의 최대 이론 열효율은 약 얼마인가?
 ① 0.450 ② 0.527
 ③ 0.635 ④ 0.735
31. 공기 표준 브레이튼(Brayton) 사이클에서 공기의 등 엔트로피 압축으로 1기압 20℃의 공기를 다음 중 어느 압력까지 압축하였을 때 효율이 가장 높은가?
 ① 2기압 ② 3기압
 ③ 4기압 ④ 5기압
32. 평균 유효압력이 5kgf/cm²이고 행정체적이 200mL의 가솔린 엔진에서 사이클당 엔진이 하는 일은 약 몇 kcal인가?
 ① 0.24 ② 0.53
 ③ 1.0 ④ 1.5
33. 엔트로피에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 엔트로피는 자연현상의 비가역성을 나타내는 척도가 된다.
 ② 엔트로피는 상태함수이다.
 ③ 우주의 모든 현상은 총 엔트로피가 증가하는 방향으로 진행되고 있다.
 ④ 자유팽창, 종류가 다른 가스의 혼합, 액체 내의 분자의 확산 등의 과정에서 엔트로피가 변하지 않는다.
34. 냉장고가 저온에서 400kcal/h의 열을 흡수하고, 고온체에서 560kcal/h로 열을 방출한다. 이 냉장고의 성능계수(C.O.P)

는?

- ① 0.5 ② 1.5
③ 2.5 ④ 20

35. 카르노사이클로 작용하는 냉동기를 사용하여 냉동실의 온도를 -8°C 로 유지시키는 데 $5.4 \times 10^6 \text{J/h}$ 의 일이 소비되었다. 외기의 온도가 5°C 라 할 때, 냉동기에서 냉동톤(Rt)은 약 얼마인가? (단, $1\text{Rt}=2.320\text{kcal/h}$ 이다.)

- ① 2.4 ② 5.8
③ 7.9 ④ 12.4

36. 다음 중 각 과정을 표시한 것으로 틀린 것은? (단, Q는 열량, H는 엔탈피, W는 일, U는 내부에너지이다.)

- ① 등온과정에서 $Q = W$
② 단열과정에서 $Q = W_Q$
③ 정압과정에서 $Q = \Delta H$
④ 등적과정에서 $Q = \Delta U$

37. 압력이 10kgf/cm^2 인 증기의 엔트로피가 $1.2\text{kcal/kg}\cdot\text{K}$ 일 때 이 증기의 엔탈피는 약 몇 kcal/kg 인가? (단, 압력기준의 포화액 엔트로피 $S'=0.5086\text{kcal/kg}\cdot\text{K}$, 포화증기 엔트로피 $S''=1.5745\text{kcal/kg}\cdot\text{K}$ 이고 포화액 엔탈피 $h'=181.19\text{kcal/kg}$, 포화증기 엔탈피 $h''=663.2\text{kcal/kg}$ 이다.)

- ① 129 ② 257
③ 363 ④ 494

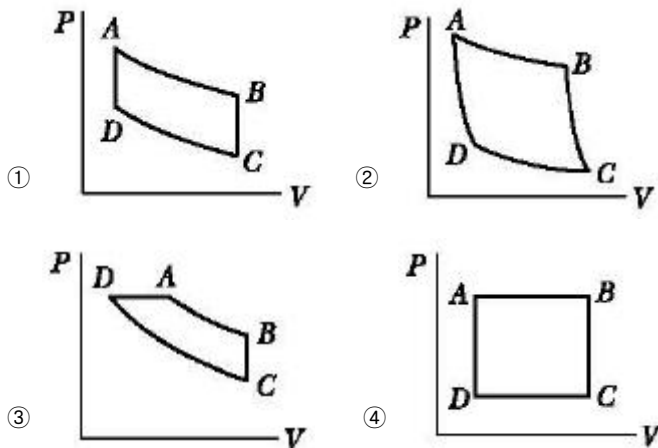
38. 다음 중 수증기를 사용하는 발전소의 열역학 사이클과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 랭킨 사이클 ② 오토 사이클
③ 디젤 사이클 ④ 브레이턴 사이클

39. 브레이턴(Brayton) 사이클은 어떤 기관의 사이클인가?

- ① 가스터빈 기관 ② 증기 기관
③ 가솔린 기관 ④ 디젤 기관

40. 표준공기 디젤 사이클(Air-standard Diesel Cycle)은?



3과목 : 계측방법

41. 다음 열전대 온도계 중 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은?

- ① 동 - 콘스탄탄 ② 크로멜 - 알루멜
③ 백금 - 백금로듐 ④ 철 - 콘스탄탄

42. 서미스터 온도계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 온도에 의한 저항변화를 이용한다.
② 응답이 빠르다.
③ 재현성이 좋다.
④ 좁은 장소의 측온에 유리하다.

43. 열전대온도계에서 열전대의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 열기전력이 크고 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것
② 장시간 사용하더라도 변형이 없을 것
③ 재생도가 높고 가공이 용이할 것
④ 전기저항, 저항온도계수와 열전도율이 클 것

44. 고체팽창식 온도계에는 두 개의 선팽창계수가 다른 물질을 넣어주는데 다음 중 선팽창계수가 큰 재료로 사용되는 것은?

- ① 인바(Invar) ② 황동
③ 석용봉 ④ 산화철

45. 방사온도계의 측정원리는 어떤 원리(법칙)를 응용한 것인가?

- ① 비인의 법칙(Wien's Law)
② 스테판-볼츠만의 법칙(Stefan-Boltzman's Law)
③ 라울의 법칙(Raoult's Law)
④ 본드의 법칙(Bond's Law)

46. 다음 중 피토관의 장점이 아닌 것은?

- ① 제작비가 싸다. ② 구조가 간단하다.
③ 정도(精度)가 높다. ④ 부착이 용이하다.

47. 다음 중 도시가스미터에 사용되는 유량계의 형태는?

- ① Oval Type ② Drum Type
③ Diaphragm Type ④ Nozzle Type

48. 면적식 유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 측정치가 균등 눈금으로 얻어진다.
② 고점도 유체의 측정이 가능하다.
③ 적은 유량도 측정이 가능하다.
④ 정도는 $\pm 0.01\%$ 정도로 아주 좋다.

49. 유속 5m/s 의 물 흐름 속에 피토관을 세웠을 때 수주의 높이는 약 몇 m인가?

- ① 1.03 ② 1.28
③ 1.65 ④ 1.94

50. 고속, 고압 유체의 유량측정에 적합하며 레이놀즈수가 높을 때 주로 사용되는 차압식 유량계는?

- ① 벤투리미터 ② 플로노즐
③ 오리피스 ④ 피토관

51. 연소가스 중의 CO와 H_2 의 측정에 주로 사용되는 가스분석계는?

- ① 과잉공기계 ② 질소가스계
③ 미연가스계 ④ 탄산가스계

52. 벨로스식 압력계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 구조가 비교적 간단하다.
- ② 금속 벨로스의 압력에 의한 신축을 이용한 것이다.
- ③ 측정압력은 $2.5 \sim 1,000 \text{ kg/cm}^2$ 정도로 아주 넓다.
- ④ 재질로는 인청동, 스테인리스가 주로 사용된다.

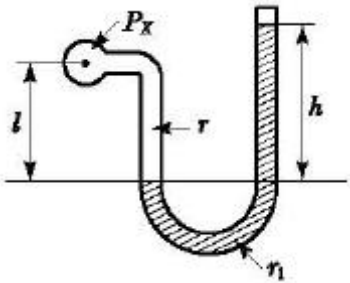
53. U자관 압력계에 사용되는 액주의 구비조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 열팽창계수가 작을 것 ② 점도가 클 것
- ③ 모세관 현상이 적을 것 ④ 일정한 화학성분일 것

54. 절대압력 700mmHg는 약 몇 kPa인가?

- ① 93 ② 103
- ③ 113 ④ 123

55. 다음 액주계에서 γ , γ_1 이 비중을 표시할 때 압력(P_x)을 구하는 식은?



- ① $P_x = \gamma_1 h + \gamma l$ ② $P_x = \gamma_1 h - \gamma l$
- ③ $P_x = \gamma_1 l - \gamma h$ ④ $P_x = \gamma_1 l + \gamma h$

56. 다음 중 오르사트(Orsat) 분석기에서 CO_2 의 흡수액은?

- ① 산성 염화 제1구리 용액
- ② 알칼리성 염화 제1구리 용액
- ③ 염화암모늄 용액
- ④ 수산화칼륨 용액

57. 열전도율형 CO_2 분석계의 사용시 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 브리지의 공급 전류의 점검을 확실하게 한다.
- ② 셀의 주의온도와 측정가스온도는 거의 일정하게 유지시키고 온도의 과도한 상승은 피한다.
- ③ H_2 의 혼입은 지시를 높여 준다.
- ④ 가스 유속은 거의 일정하게 하여야 한다.

58. 보일러에서 가장 기본이 되는 제어는?

- ① 수차 제어 ② 시퀀스 제어
- ③ 피드백 제어 ④ 자동 조절

59. 다음 제어방식 중 잔류편차(Off Set)를 제거하고 응답시간이 가장 빠르며 진동이 제거되는 제어방식은?

- ① P ② PI
- ③ I ④ PID

60. 자동제어에서 미분동작을 가장 옳게 설명한 것은?(오류 신호가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 조절계의 출력변화가 편차에 비례하는 동작
- ② 조절계의 출력변화의 속도가 편차에 비례하는 동작
- ③ 조절계의 출력변화가 편차의 변화속도에 비례하는 동작
- ④ 조작량이 어떤 동작 신호의 값을 경계로 하여 완전히 전개 또는 전폐되는 동작

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음 중 염기성 슬래그에 대한 내침식성이 가장 큰 내화물은?

- ① 샤모트질 내화로재 ② 마그네시아질 내화로재
- ③ 납석질 내화로재 ④ 고알루미나질 내화로재

62. 지르콘(ZrSiO_4)내화물의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 열팽창률이 작다.
- ② 내스플링성이 크다.
- ③ 염기성 용재에 강하다.
- ④ 내화도는 일반적으로 SK 37~38 정도이다.

63. 다음 중 보온재나 단열재 및 보냉재를 구분하는 기준은?

- ① 열전도율 ② 안전사용도
- ③ 압력 ④ 내화도

64. 다음 중 증기 배관용으로 사용하지 않는 것은?

- ① 인라인 증기믹서 ② 시스탄 밸브
- ③ 사일렌서 ④ 벨로스형 신축관이음

65. 다음 중 에너지관리공단 이상장에게 권한이 위탁된 업무가 아닌 것은?

- ① 에너지 관리대상자의 지정
- ② 에너지 관리지도
- ③ 에너지 사용계획의 검토
- ④ 검사대상기기조종자의 선임·해임신고의 접수

66. 열사용기자재 관리규칙에서 정한 검사대상기기에 대한 검사의 종류가 아닌 것은?

- ① 계속사용검사 ② 개방검사
- ③ 개조검사 ④ 설치장소 변경검사

67. 다음 중 파이프의 열변형에 대응하기 위한 이음은?

- ① 가스 이음 ② 플랜지 이음
- ③ 신축 이음 ④ 소켓 이음

68. 밸브의 몸통이 둥근 달걀형 밸브로서 유체의 압력 감소가 크므로 압력이 필요로 하지 않을 경우나 유량 조절음이나 차단음으로 적합한 밸브는?

- ① 글로브 밸브 ② 체크 밸브
- ③ 버터플라이 밸브 ④ 슬루스 밸브

69. 광석을 공기의 존재하에서 가열하여 금속산화물 또는 산소를 함유한 금속화합물로 바꾸는 조작을 무엇이라고 하는가?

- ① 염화배소 ② 환원배소
- ③ 산화배소 ④ 황산화배소

70. 보온재의 열전도계수에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 보온재의 함수율이 크게 되면 열전도계수도 증가한다.
- ② 보온재의 기공률이 클수록 열전도계수는 작아진다.
- ③ 보온재는 열전도계수가 작을수록 좋다.
- ④ 온도가 상승하면 열전도계수는 감소된다.

71. 에너지기본법에서 정의하는 에너지 사용자란?

- ① 에너지 생산공자의 공장장
- ② 에너지 생산공자의 열관리기사
- ③ 에너지관리공단 이사장
- ④ 에너지 사용시설의 소유자

72. 에너지 절약형 시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 에너지 설비의 설치를 위한 투자시설
- ② 에너지 절약형 공정개선을 위한 시설
- ③ 에너지 이용합리화를 통한 온실가스의 배출감소를 위한 시설
- ④ 에너지 절약이나 온실가스의 배출감소를 위하여 필요하다고 산업자원부장관이 인정하는 시설

73. 평균에너지 소비효율의 산정방법에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 산정방법, 개선시간, 공표방법 등 필요한 사항은 산업자원부령으로 정한다.
- ②

$$\text{평균에너지소비효율} = \frac{\text{기자재관대량}}{\sum \left(\frac{\text{기자재종류별국내관대량}}{\text{기자재종류별에너지소비효율}} \right)}$$

- ③ 평균에너지 소비효율의 개선기간은 개선명령으로 부터 다음해 1월 31일까지로 한다.
- ④ 개선명령을 받은 자는 개선명령일부터 60일이내에 개선명령 이행계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 한다.

74. 산업자원부장관이 에너지사용계획을 제출받을 때 협의의 결과를 공공사업주관자에게 통보하여야 하는 기간은 얼마나 되며(제출받은 날로부터 기산), 필요하다고 인정할 경우 이를 연장할 수 있는 기간은?

- ① 30일 이내, 10일 범위 내
- ② 40일 이내, 20일 범위 내
- ③ 30일 이내, 20일 범위 내
- ④ 40일 이내, 10일 범위 내

75. 에너지 이용합리화에서 정한 자발적 협약의 평가기준이 아닌 것은?

- ① 계획대비 달성률 및 투자실적
- ② 자원 및 에너지의 재활용 노력
- ③ 에너지 절감량 또는 에너지의 합리적인 이용을 통한 온실가스의 배출감소량
- ④ 에너지 절약을 위한 연구개발 및 보급촉진

76. 고온용 무기질 보온재로서 석영을 녹여 만들며, 내약품성이 뛰어나고, 최고 사용온도가 1,100℃ 정도인것은?

- ① 유리섬유(Glass Wool)
- ② 석면(Asbestos)
- ③ 펄라이트(Pearlite)
- ④ 세라믹 파이버(Ceramic Fiber)

77. 터널가마(Tunnel Kiln)의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연속식 가마이다.
- ② 사용연료에 제한이 없다.
- ③ 대량생산이 가능하고 유지비가 저렴하다.
- ④ 노내 온도조절이 용이하다.

78. 제련에서 중금속 비화물이 균일하게 녹아 있는 인공적인 혼합물이며, 원료 중에서 As, Sb 등이 다량으로 들어 있고, 이것이 환원분위기에서 산화 제거되지 않을 때 생기는 것은?

- ① 스파이스
- ② 매트
- ③ 플렉스
- ④ 슬래그

79. 다음 보온재 중 가장 낮은 온도에서 사용될 수 있는 것은?

- ① 석면
- ② 규조토
- ③ 우레탄 폼
- ④ 탄산마그네슘

80. 열처리로의 구조에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 상형로
- ② 진공로
- ③ 대차로
- ④ 회전로

5과목 : 열설비설계

81. 과일기를 사용하였을 때의 장점이 아닌 것은?

- ① 이론열효율의 증가
- ② 원동기 중의 열낙차의 감소
- ③ 증기 소비량의 감소
- ④ 수격작용 방지

82. 다음 보기에서 설명하는 증기 트랩(Trap)은?

- 다량의 드레인을 연속적으로 처리할 수 있다.
- 증기누출이 거의 없다.
- 가동 시 공기빼기를 할 필요가 없다.
- 수격작용에 약한 단점이 있다.

- ① 열동식 트랩
- ② 버킷형 트랩
- ③ 플로트식 트랩
- ④ 디스크식 트랩

83. 성적계수(COP)R가 5.2인 증기압축 냉동기의 1냉동톤당 이론압축기 구동마력(PS)은 약 얼마인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

84. 원통보일러의 노통은 주로 어떤 열응력을 받는가?

- ① 압축응력
- ② 인장응력
- ③ 굽힘응력
- ④ 전단응력

85. B/C유 연소보일러의 연소 배가스 온도를 측정된 결과 30 0℃였다. 여기에 공기예열기를 설치하여 배가스온도를 15 0℃까지 내렸다면 연료 절감률은 약 몇 % 인가? (단, B/C유의 발열량 9,750kcal/kg, 배가스량 13.6Nm³/kg, 배가스의 비열 0.33kcal/Nm³℃, 공기 예열기의 효율은 0.75이다.)

- ① 4.3
- ② 5.2
- ③ 6.6
- ④ 7.2

86. 막대기 이음 용접에서 하중(W)이 3,000kg, 용접높이(h)가

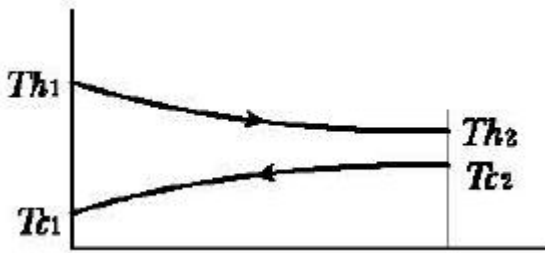
8mm일 때, 용접길이는 몇 mm로 설계하여야 하는가? (단, 재료의 허용인장응력(σ)은 5kg/mm^2 로 한다.)

- ① 52 ② 75
③ 82 ④ 100

87. 용접에서 발생한 잔류응력을 제거하기 위한 열처리는?

- ① Tempering ② Annealing
③ Quenching ④ Normalizing

88. 다음은 병류식 열교환기 내의 온도변화를 그래프로 나타낸 것이다. 병류식 열교환기에서 작용되는 ΔT_m 에 관한 식은? (단, h는 고온측, c는 저온측, 1은 입구, 2는 출구를 의미한다.)



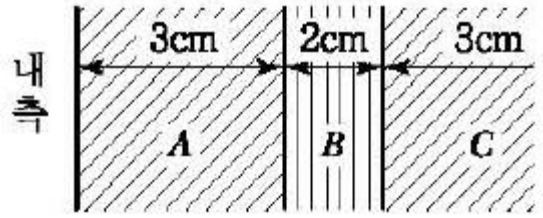
- ①
$$\frac{(Th_1 - Tc_1) - (Th_2 - Tc_2)}{\ln\left(\frac{Th_2 - Tc_1}{Th_1 - Tc_2}\right)}$$
- ②
$$\frac{(Th_2 - Tc_2) - (Th_1 - Tc_1)}{\ln\left(\frac{Th_2 - Tc_1}{Th_1 - Tc_1}\right)}$$
- ③
$$\frac{(Th_1 - Tc_1) - (Th_2 - Tc_2)}{\ln\left(\frac{Th_1 - Tc_1}{Th_2 - Tc_2}\right)}$$
- ④
$$\frac{(Th_2 - Tc_2) - (Th_1 - Tc_1)}{\ln\left(\frac{Th_1 - Tc_1}{Th_2 - Tc_2}\right)}$$

89. 다음 중 인젝터의 시동순서로 가장 옳은 것은?

- ① 핸들을 연다.
② 증기밸브를 연다.
③ 급수밸브를 연다.
④ 급수 출구관에 정지밸브가 열렸는가를 확인한다.

- ① ④ → ③ → ② → ① ② ② → ③ → ① → ④
③ ③ → ② → ① → ④ ④ ④ → ③ → ① → ②

90. 다음 그림의 3겹층으로 되어 있는 평면벽의 평균 열전도율을 구하면 약 몇 $\text{kcal/m} \cdot \text{ch} \cdot ^\circ\text{C}$ 인가? (단, 열전도율은 $\lambda_A = 1.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$, $\lambda_B = 2.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$, $\lambda_C = 1.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$)



- ① 0.94 ② 1.14
③ 1.24 ④ 2.44

91. 캐리오버(Carry-over)의 발생원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 프라이밍 또는 포밍의 발생
② 보일러수의 농축
③ 밸브의 급개방
④ 저수위 운전

92. 일반적으로 보일러 부하가 증가할수록 복사 과열기와 대류 과열기의 과열온도는 어떻게 되는가?

- ① 복사과열기 온도는 상승하고, 대류과열기 온도는 하강한다.
② 복사과열기 온도는 하강하고, 대류과열기 온도는 상승한다.
③ 두 과열기 모두 온도가 상승한다.
④ 두 과열기 모두 온도가 하강한다.

93. 보일러의 노통이나 화실과 같은 원통 부분이 외측으로부터의 압력에 견딜 수 없게 되어 눌러 찌그러져 찢어지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 블리스터 ② 압괴
③ 응력부식균열 ④ 라미네이션

94. 다음 중 pH 조정제가 아닌 것은?

- ① 수산화나트륨 ② 탄닌
③ 암모니아 ④ 탄산소다

95. 리벳이음에 비하여 용접이음의 장점을 옳게 설명한 것은?

- ① 이음효율이 높다.
② 잔류응력이 발생되지 않는다.
③ 진동에 대한 감쇠력이 높다.
④ 응력집중에 대하여 민감하지 않다.

96. 지름이 0.2m인 원관의 외벽온도가 550K로 유지되고 주위온도가 300K에 노출되어 있을 때 외벽으로부터 주위로의 열손실은 약 몇 W인가? (단, 외벽표면의 흡수율과 방사율은 0.9이고 스테판-볼츠만 상수는 $5.67 \times 10^{-8} \text{W/m}^2 \cdot \text{K}^4$ 이다.)

- ① 133.7 ② 155.5
③ 175.7 ④ 195.3

97. 대향류 열교환기에서 가열유체는 260°C 에서 120°C 로 나오고 수열유체는 70°C 에서 110°C 로 가열될 때 전열면적은 약 몇 m^2 인가? (단, 열관류율은 $125 \text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ 이고 총 열부하량은 180,000W이다.)

- ① 7.24 ② 14.06
③ 16.04 ④ 23.32

98. 수직 증발관을 가열할 때 발생하는 2상 유동형태의 순서로

옳은 것은?

- ① 기포류→환상류→슬러그류(Slug Flow)→분무류
- ② 기포류→슬러그류(Slug Flow)→환상류→분무류
- ③ 기포류→분무류→슬러그류(Slug Flow)→환상류
- ④ 기포류→분무류→환상류→슬러그류(Slug Flow)

99. 다음 중 복사 열전달에 적용되는 법칙은?

- ① 뉴턴의 냉각법칙 ② 푸리에의 법칙
- ③ 스테판-볼츠만의 법칙 ④ 돌턴의 법칙

100. 상변화를 수반하는 물 또는 유체의 가열변화 과정 중 전열면에 비등기포가 생겨 열유속이 급격히 증대되고, 가열면에 서로 다른 기포의 발생이 나타나는 비등과정은?

- ① 자연대류비등 ② 핵비등
- ③ 천이비등 ④ 막비등

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	②	①	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	②	②	③	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	③	④	①	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	③	②	④	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	②	②	③	③	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	①	②	④	③	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	②	①	②	③	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	③	④	④	②	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	①	②	②	②	③	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	②	①	①	②	②	③	②